



ใบงานที่ 7 การสั่นพ้องของอากาศในท่อ ปิด

และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S3 · คาบคู่ 100 นาที · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง ปลายปิดเป็นบัพ ปลายเปิดเป็นปฏิบัพ เกิดการสั่นพ้องเมื่อ $L = (2n - 1)\lambda/4$ จึงได้ $f_n = (2n - 1)v/4L$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) ความถี่มูลฐาน $f_1 = v/4L$ และมีเฉพาะฮาร์โมนิกส์ที่ $f_1, 3f_1, 5f_1, \dots$

• การทดลองด้วยส้อมเสียง ตำแหน่งสั่นพ้องสองครั้งติดกันห่างกัน $\lambda/2$ จึงได้ $\lambda = 2(L_2 - L_1)$ และ $v = f\lambda$

โดยไม่ต้องรู้ค่าปรับแก้ปลายท่อ $e = \lambda/4 - L_1$

• บีต เกิดจากเสียงสองขบวนที่มีความถี่ใกล้เคียงกันแทรกสอดกัน ได้ยินเสียงดังค่อยสลับ ความถี่บีต $f_b = |f_1 - f_2|$ (ครั้งต่อวินาที)

คาบบีต $T_b = 1/f_b$

• ดอปเพลอร์ แหล่งกำเนิดหรือผู้ฟังเคลื่อนที่สัมพัทธ์กัน ได้ยินความถี่เปลี่ยนไป $f_d = f(v \pm v_o)/(v \mp v_s)$

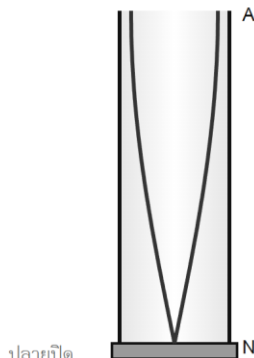
เข้าหากันใช้เครื่องหมายบน (บวกที่ v_o ลบที่ v_s) ออกจากกันใช้เครื่องหมายล่าง · ตรวจคำตอบ: เข้าใกล้ต้องได้ความถี่สูงขึ้น

• คลื่นกระแทก แหล่งกำเนิดเร็วกว่าเสียง หน้าคลื่นซ้อนเป็นกรวย (มัคโค่น) มุมครึ่งยอดกรวย $\sin \theta = v/v_s$ ·

การใช้ประโยชน์: จูนเครื่องดนตรี เรดาร์ตรวจจับความเร็ว อัลตราซาวนด์ตรวจการไหลของเลือด

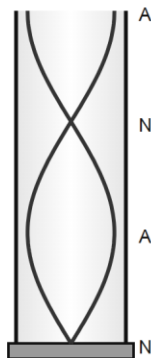
ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง: ปลายเปิดเป็นปฏิบัพ (A) ปลายปิดเป็นบัพ (N)

ปลายเปิด



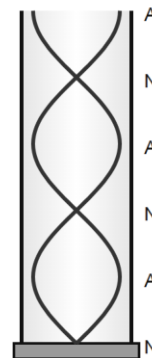
$$L = \lambda/4$$

$$f_1 = v / 4L$$



$$L = 3\lambda/4$$

$$f = 3f_1$$

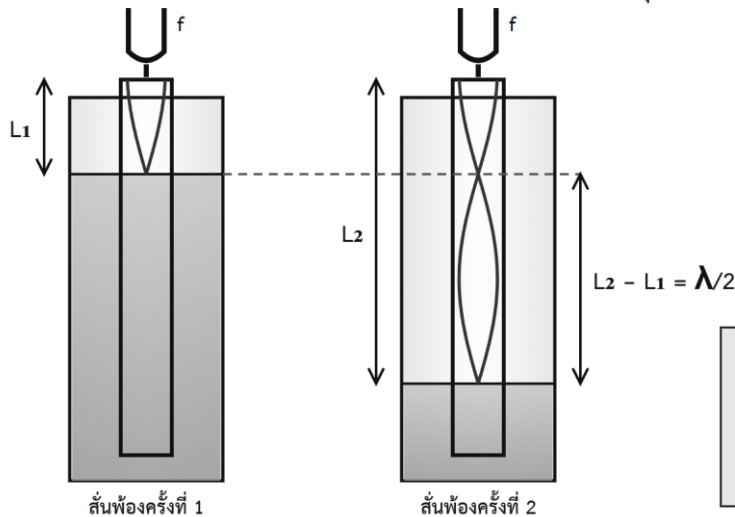


$$L = 5\lambda/4$$

$$f = 5f_1$$

เกิดเฉพาะฮาร์โมนิกส์ที่เป็นจำนวนเต็มคี่ $f_1, 3f_1, 5f_1, \dots$ · $L = (2n - 1)\lambda/4$ · $f_n = (2n - 1)v / 4L$

การทดลองหาตำแหน่งสันพ้องด้วยส้อมเสียง (เลื่อนท่อขึ้นจนได้ยินเสียงดังที่สุด)



$$\lambda = 2(L_2 - L_1)$$

$$v = f\lambda$$

ค่าปรับแก้ปลายท่อ

$$e = \lambda/4 - L_1$$

ตอนที่ 1 การทดลอง การสันพ้องของอากาศในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง (กลุ่มละ 4-5 คน)

สมาชิกกลุ่ม (เลขที่) ความถี่ส้อมเสียง $f = \dots\dots\dots$ Hz อุณหภูมิห้อง $T = \dots\dots\dots$ °C

ขั้นตอนและความปลอดภัย

ก) ทำนัยก่อนทดลอง $v = 331 + 0.6T = \dots\dots\dots$ m/s $\lambda = v/f = \dots\dots\dots$ m $L_1 \approx \lambda/4 = \dots\dots\dots$ cm $L_2 \approx 3\lambda/4 = \dots\dots\dots$ cm

ข) เคาะส้อมเสียงด้วยค้อนยาง ถือเหนือปากท่อ ค่อย ๆ เลื่อนท่อขึ้นจากน้ำจนได้ยินเสียงดังที่สุด อ่านความยาวจากปากท่อถึงผิวน้ำเป็น L_1 แล้วเลื่อนท่อจนดังที่สุดอีกครั้งเป็น L_2 ทำซ้ำ 3 รอบ

ค) วางกระบอกตวงให้มั่นคง เช็ดน้ำที่หกทันที ไม่เคาะส้อมเสียงกับของแข็ง บันทึกค่าที่วัดได้จริง

ตาราง 1 ตำแหน่งสันพ้อง (cm)

รอบที่	L_1 (cm)	L_2 (cm)	$L_2 - L_1$ (cm)	$\lambda = 2(L_2 - L_1)$ (cm)
1				
2				
3				
เฉลี่ย				

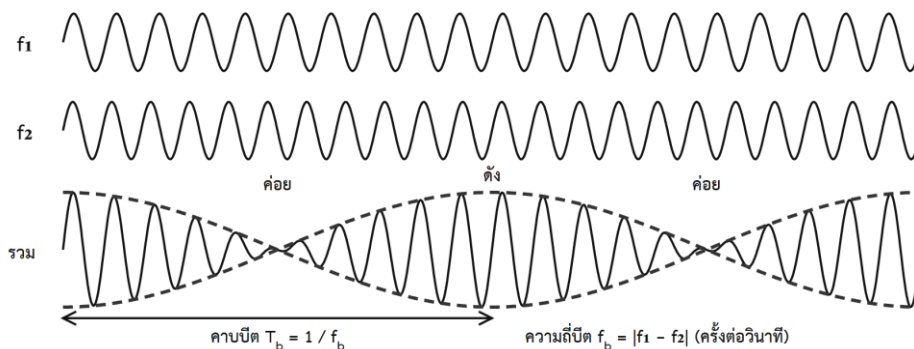
1.1 **L1 · S3** จากค่าเฉลี่ย คำนวณอัตราเร็วเสียง $v = f\lambda$ และเทียบกับ v จากสูตร $331 + 0.6T$ ต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์

- 1.2 **L2 · S3** คำนวณค่าปรับแก้ปลายท่อ $e = \lambda/4 - L_1$ ค่าที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ (ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง d มักได้ $e \approx 0.3d$)

- 1.3 **L4 · S3** บอกสาเหตุความคลาดเคลื่อนอย่างน้อย 2 ข้อ และเสนอวิธีหาตำแหน่งเสียงดังที่สุดให้แม่นยำขึ้น 1 วิธี

ตอนที่ 2 ปิด (ส้อมเสียงคู่ หรือแอป Phyphox เมนู Tone Generator ในโทรศัพท์ 2 เครื่อง)

ปิด: คลื่นสองขบวนความถี่ใกล้เคียงกัน รวมกันได้ยินเสียงดังค่อยสลับกัน



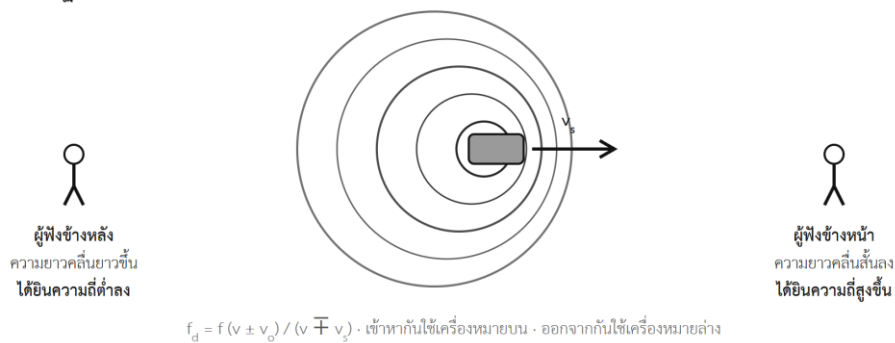
คู่ความถี่	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	$ f_1 - f_2 $ (Hz)	นับเสียงดังใน 10 s	f_b จากการนับ (Hz)
แอป 440 กับ 444	440	444			
แอป 440 กับ 442	440	442			
ส้อมคู่ ตัดดินน้ำมันข้างหนึ่ง					

- 2.1 **L1 · S3** ความถี่ที่นับได้ใกล้เคียงกับ $|f_1 - f_2|$ หรือไม่ ถ้าปรับให้ $f_1 = f_2$ พอที่จะได้ยินอย่างไร

- 2.2 **L2 · S3** การตัดดินน้ำมันที่ส้อมเสียงทำให้ความถี่ของส้อมนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง ใช้ผลการนับปีตอบบาย

ตอนที่ 3 ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 7 แท็บ 04)

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์: แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ไปทางขวา

ตั้งความถี่ไซเรน $f = 500 \text{ Hz}$ อุณหภูมิ 15°C ($v = 340 \text{ m/s}$) และ $v_s = 34 \text{ m/s}$ กด “ปล่อยให้เล่นผ่าน”

แล้วอ่านกราฟความถี่ที่ได้ยิน

ช่วงเวลา	ความถี่ที่อ่านจากกราฟ (Hz)	คำนวณจาก $f_d = f v / (v \mp v_s)$ (Hz)
ขณะรถเข้าใกล้		
ขณะรถผ่านหน้าผู้สังเกตพอดี		ประมาณ f
ขณะรถห่างออกไป		

3.1 L1 · S3 ขณะรถเข้าใกล้และห่างออกไป ความถี่ที่ได้ยินสูงหรือต่ำกว่าความถี่ไซเรน

เพราะความยาวคลื่นที่มาถึงผู้ฟังเปลี่ยนไปอย่างไร

3.2 L4 · S3 ตั้ง $v_s = 680 \text{ m/s}$ (2 มัค) ผู้สังเกตได้ยินเสียงเมื่อใด เหตุใดก่อนหน้านี้จึงไม่ได้ยิน

ตอนที่ 4 ตะลุยกด้าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 ทุกข้อ					
ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง ($n = 1, 2, 3, \dots$) $f_n = \frac{(2n - 1)v}{4L}$		หา λ จากการทดลองท่อ $\lambda = 2(L_2 - L_1)$		ความถี่บีต $f_b = f_1 - f_2 $	
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ $f_d = f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$		ความเร็วเสียงและอุณหภูมิ $v = 331 + 0.6T$		คลื่นกระแทก $\sin \theta = \frac{v}{v_s}$	
ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
f_n	ความถี่สั่นพ้องลำดับที่ n (มีแต่ฮาร์โมนิกส์)	Hz	L	ความยาวท่ออากาศ	m
L_1, L_2	ตำแหน่งสั่นพ้องครั้งที่ 1 และ 2	m	f_b	ความถี่บีต (ครั้งต่อวินาที)	Hz
f_d	ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน	Hz	f	ความถี่ของแหล่งกำเนิด	Hz
v_o	อัตราเร็วของผู้ฟัง	m/s	v_s	อัตราเร็วของแหล่งกำเนิด	m/s
θ	มุมครึ่งยอดกรวยคลื่นกระแทก	องศา	v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s
ดอปเพลอร์: เข้าหากันใช้เครื่องหมายบน (+ ที่ v_o , - ที่ v_s) ออกจากกันใช้เครื่องหมายล่าง · เข้าใกล้ต้องได้ความถี่สูงขึ้น · คาบปีต $T_b = 1/f_b$					

4.1 **L1 · S3** ท่อปลายปิดข้างหนึ่งยาว 0.50 m ที่อุณหภูมิ 20 °C ความถี่มูลฐานของการสั่นพ้องเท่าใด

4.2 **L1 · S3** เคาะส้อมเสียง 440 Hz และ 444 Hz พร้อมกัน ได้ยินบีตกี่ครั้งต่อวินาที

4.3 **L1 · S3** ท่อปลายปิดข้างหนึ่งมีความถี่มูลฐาน 150 Hz ความถี่สั่นพ้องสองค่าถัดไปเป็นเท่าใด

--	--	--	--	--

4.4 L2 · S3 ทดลองการสั่นพ้องในท่อปลายปิดข้างหนึ่งด้วยส้อมเสียง 512 Hz

พบการสั่นพ้องครั้งแรกที่ความยาวคอลัมน์อากาศ 16.0 cm และครั้งที่สองที่ 49.5 cm จงหาความยาวคลื่น อัตราเร็วเสียง และค่าปรับแก้ปลายท่อ

4.5 L2 · S3 ลำโพงอยู่หนึ่งส่งเสียงความถี่ 500 Hz ผู้สังเกตซึ่งรถจักรยานยนต์ด้วยอัตราเร็ว 17 m/s เข้าหาลำโพง (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) ผู้สังเกตได้ยินความถี่เท่าใด

4.6 L2 · S3 เครื่องบินบินด้วยอัตราเร็ว 680 m/s ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง 340 m/s มุมครึ่งยอดของกรวยคลื่นกระแทกเป็นเท่าใด

4.7 L3 · S3 รถพยาบาลเปิดไซเรนความถี่ 700 Hz วิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 m/s ผ่านผู้สังเกตที่ยืนนิ่ง (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) จงหาความถี่ที่ผู้สังเกตได้ยินขณะรถเข้าใกล้และขณะรถแล่นห่างออกไป

4.8 L3 · S3 นักดนตรีเทียบเสียงสายกีตาร์กับส้อมเสียง 330 Hz ได้ยินบีต 3 ครั้งต่อวินาที เมื่อขึ้นสายให้ตึงขึ้นเล็กน้อย (ความถี่ของสายเพิ่มขึ้น) บีตลดลงเหลือ 1 ครั้งต่อวินาที ความถี่ของสายก่อนขึ้นเป็นเท่าใด เพราะเหตุใด

--	--	--	--	--

ตอนที่ 5 สถานการณ์ประยุกต์ (กลุ่มเลือก 1 เรื่อง นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)

5.1 **L4 · S3** เรื่องที่กลุ่มเลือก ☐ จูนเครื่องดนตรีด้วยปัด ☐ เรดาร์ตรวจจับความเร็วรถ ☐

อัลตราซาวด์ตรวจการไหลของเลือด ☐ เป้าขอคให้เป็นโน้ตต่าง ๆ · อธิบายว่าใช้หลักการใด สูตรใดเกี่ยวข้อง และปริมาณใดเปลี่ยนแล้วผลเปลี่ยนอย่างไร

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

6.1 **L1 · S3** เต็มคำ: ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง $f_n = \dots\dots\dots$ มีเฉพาะฮาร์โมนิกส์ $\dots\dots\dots$ · ความถี่ปิด $f_b = \dots\dots\dots$ · ดอปปเพลอร์ เข้าหากันได้ยินความถี่ $\dots\dots\dots$ ออกจากกันได้ยินความถี่ $\dots\dots\dots$

ด้านที่ฉันท่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป
เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม
